



UCG

Univerzitet Crne Gore

OPERATIVNI SISTEMI

Rad sa datotekama iz komandne linije

Shell, komande za fajlove i direktorijume, obrada teksta

Velibor Došljak

01

Komandni interpreter (shell)



Komandni interpreter (shell)

Shell

Shell je interfejs između korisnika i jezgra operativnog sistema

Funkcije komandnog interpretera:

- Interpretacija komandne linije
- Pokretanje programa
- Redirekcija ulaza i izlaza
- Povezivanje komandi u pipeline
- Shell programiranje
- ...

Poznati interpreteri: Bourne shell (`sh`), `bash` (podrazumijevani na većini Linux distribucija), C shell (`csh`), Korn shell (`ksh`), `zsh`

Interpretacija komandne linije

- Komandna linija: `$ command [opcije] [argumenti]`
- Komanda može da bude
 - **Interna** – ugrađena u shell, izvršava se brže od eksternih komandi; `help` daje listu internih komandi
 - **Eksterna** – odvojeni izvršni (binarni) fajlovi koji se pokreću sa diska
- Opcije i argumenti su parametri koje shell prenosi komandi (npr. ime datoteke)
- Djelovi komandne linije se razdvajaju razmakom (space)
- Više komandi u istoj komandnoj liniji razdvaja se znakom `;`

Alternativno ime komande (alias)

- Sintaksa: `$ alias aliasname=value`
- Primjeri:
 - `$ alias c=clear`
 - `$ alias home="cd; ls"`
- Komanda `alias` bez argumenata prikazuje dodijeljene alijase
- Komandom `unalias` se uklanjaju dodijeljeni alijasi
 - `$ unalias c` – uklanja alijas `c`
 - `$ unalias -a` – uklanja sve definisane alijase

Napomena

`clear` briše sadržaj ekrana – Linux ekvivalent Windows komande `cls` (Čas 1)

Ponavljanje komandne linije

- Svaka komanda se upisuje u **history** datoteku
- Komanda `history` prikazuje prethodno izvršene komande
- Primjer:

```
$ date  
$ whoami  
$ finger student  
$ history 4
```

Tab – automatsko dovršavanje

- Taster **Tab** dovršava ime komande, fajla ili direktorijuma dok se kuca
- Ako postoji samo jedno moguće dovršavanje, upiše se odmah
- Ako ih ima više, dvostruki Tab prikazuje sve mogućnosti
- Štedi vrijeme i smanjuje greške u kucanju dugačkih imena

Promjenljive okruženja

- Shell promjenljive (dodjela, prikaz, unset) detaljno se obrađuju na Času 5
- **Promjenljive okruženja** se prenose i svim programima koji se pokreću iz shell-a
 - `$ export VARIABLE=value` – pravi promjenljivu okruženja
 - `$ env` – prikazuje sve promjenljive okruženja
- Najvažnije promjenljive okruženja
 - `PATH` – direktorijumi u kojima shell traži izvršne programe
 - `HOME` – home direktorijum korisnika
 - `USER` – korisničko ime
 - `SHELL` – putanja do korisnikovog shell-a
- Primjer: `$ echo $HOME` → `/home/student`

Prilagođavanje prompta

- Podrazumijevani odziv u bash shell-u je \$ za obične korisnike, a # za superusera
- Prompt se mijenja pomoću lokalne promjenljive PS1 (prompt string)
 - Primjer: `$ PS1="Good morning $ "`
- Specijalni karakteri pomoću kojih se može formirati prompt:
 - \u – korisničko ime
 - \d – tekući datum
 - \h – ime host računara
 - \W – tekući direktorijum

Trajno čuvanje podešavanja (~/.bashrc)

- Aliasi, promjenljive i prompt definisani u komandnoj liniji važe samo dok je taj terminal otvoren
- Da bi bila trajna, podešavanja se upisuju u datoteku ~/.bashrc u home direktorijumu korisnika
- Izmjene se učitavaju otvaranjem novog terminala, ili komandom
`$ source ~/.bashrc`
- Primjer sadržaja datoteke ~/.bashrc:

```
alias ll='ls -l'  
export PATH=$PATH:/home/student/scripts  
PS1='\u@\h:\W\$ '
```

02

Rad sa datotekama



Osnovne komande za rad sa datotekama

- Dobijanje pomoći
- Lokator komandi (`which`)
- Određivanje tipa datoteke
- Informacije o sistemu
- Kreiranje, kopiranje, pomjeranje i brisanje datoteka, linkovi

Dobijanje pomoći

- `$ command --help`
- `$ man command`
- Za interne komande – `infopage`
 - `$ info infopage`
- Komanda `apropos` prikazuje ime i opis svih komandi koje u opisu imaju zadati string
 - `$ apropos search`

Lokator komandi (which)

- Komanda `which` prikazuje putanju do izvršne datoteke komande
 - Sintaksa: `$ which [-a] command`
 - Primjer: `$ which ls` → `/usr/bin/rs`
 - Bez `-a` prikazuje samo prvo pojavljivanje unutar `$PATH`

PATH je promjenljiva okruženja

Sadrži listu direktorijuma u kojima shell traži izvršne programe – zato `$ ls` radi bez pune putanje, a sopstvenu skriptu pokrećemo sa `./skripta.sh`

Prikazivanje informacija o sistemu

- Komanda `uname` prikazuje ime operativnog sistema
 - `$ uname -a` – pored imena operativnog sistema prikazuje i verziju kernela, arhitekturu hardvera i ime host računara
 - `$ uname -r` – samo verzija kernela, npr. `7.0.0-38-generic`
- `$ hostname` – ime računara (host-a)
- `$ whoami` – korisničko ime korisnika koji je trenutno prijavljen u terminalu
- `$ uptime` – trenutno vrijeme, koliko dugo sistem radi, broj prijavljenih korisnika i prosječno opterećenje (load average) u poslednjih 1, 5 i 15 minuta

```
$ uptime
21:36:27 up 2:53, 1 user, load average: 0.99, 0.94, 0.79
```

Informacije o hardveru (free, lscpu, lsblk)

- \$ free -h – zauzeće radne memorije (RAM) i swap prostora, u čitljivom obliku

```
$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	14Gi	9.9Gi	2.4Gi	119Mi	2.6Gi	4.5Gi
Swap:	14Gi	1.8Gi	12Gi			

Kolona `available` pokazuje koliko memorije je zaista na raspolaganju novim programima

- \$ lscpu – model procesora, broj jezgara i niti, arhitektura
- \$ lsblk – diskovi i particije u obliku stabla, sa veličinom i tačkom montiranja
 - Za razliku od `df`, prikazuje i particije koje nisu montirane

Određivanje tipa datoteke

- Programi koji rade u UNIX komandnoj liniji ne prepoznaju datoteke na osnovu ekstenzija
- Tipovi datoteka
 - Tekstualne datoteke
 - Izvršne datoteke
 - Datoteke u koje su smješteni podaci
- Sintaksa komande `file`:
 - `$ file [-z] [-f namefile] [-m magicfiles] filename`
- Komanda `strings` prikazuje vidljive karaktere u izvršnim ili binarnim datotekama

Kreiranje datoteke (touch)

- Komanda `touch` mijenja vrijeme pristupa i izmjene datoteke na tekuće vrijeme
- Ako datoteka ne postoji, kreira se nova, prazna datoteka
- Primjeri:
 - `$ touch novi.txt` – kreira praznu datoteku `novi.txt`
 - `$ touch a.txt b.txt c.txt` – kreira više datoteka odjednom
 - `$ touch postojeci.txt` – sadržaj ostaje isti, mijenja se samo vrijeme izmjene

Kopiranje datoteka i direktorijuma

Komanda: `$ cp SOURCE DESTINATION`

■ Kopiranje jedne datoteke

- `$ cp source_file destination`
- Primjer: `$ cp a.a b.b`

■ Kopiranje grupe datoteka

- `$ cp source_files dest_dir`
- Primjer: `$ cp a* /tmp`

■ Kopiranje direktorijumskog stabla

- `$ cp -r source_dir dest_dir`
- `$ cp -r source_files dest_dir`
- Primjer:
`$ cp -r /etc /tmp/mybackup`
- Primjer:
`$ cp -r a* /tmp/mybackup`
- Ako `dest_dir` već postoji, kopija se formira kao `dest_dir/source_dir`

Pomjeranje datoteka i direktorijuma

Komanda: `$ mv SOURCE DESTINATION`

- Promjena imena i/ili pomjeranje jedne datoteke

- `$ mv source_file destination`
- `$ mv a.a b.b`
- `$ mv /home/a.a /tmp/a.a`
- `$ mv /home/a.a /tmp/b.b`

- Pomjeranje grupe datoteka

- `$ mv source_files dest_dir`
- `$ mv a* /tmp`
- `$ mv a?[0-9].txt /usr/tmp`

Brisanje datoteka

Komanda `rm` služi za brisanje datoteka i direktorijuma. Sintaksa: `$ rm OBJECT`

- Brisanje jedne datoteke

- `$ rm filename` Primjer: `$ rm a.a`

- Brisanje grupe datoteka iz istog direktorijuma

- `$ rm group_of_files` Primjer: `$ rm a*`

- Rekurzivno brisanje direktorijumskog stabla

- `$ rm -r directory` Primjer: `$ rm -r /tmp/mybackup`

Kreiranje linkova (ln)

Link je pokazivač na datoteku ili direktorijum, bez dupliranja sadržaja na disku.

Komanda: `$ ln [opcije] TARGET LINK_NAME`

Simbolički (meki) link

- `$ ln -s target linkname`
- Primjer: `$ ln -s /etc/nginx/nginx.conf ~/nginx.conf`
- Može da pokazuje na direktorijum, i na datoteku na drugom sistemu datoteka
- U `ls -l` se prepoznaje po slovu `l` na početku reda i strelici ka meti

Tvrđi (hard) link

- `$ ln target linkname`
- Ne može da pokazuje na direktorijum, ni na datoteku na drugom sistemu datoteka

Simbolički i tvrdi link – razlika

Razlika

Simbolički link čuva samo putanju do mete – ako se meta obriše, link postaje neispravan. Tvrdi link je još jedno ime za isti sadržaj na disku (isti inode), pa sadržaj ostaje sačuvan sve dok postoji bar jedan tvrdi link na njega.

```
$ echo zdravo > original.txt
$ ln -s original.txt meki.txt      # simbolički link
$ ln original.txt tvrdi.txt       # tvrdi link
$ rm original.txt
$ cat meki.txt                    # greška: meta više ne postoji
$ cat tvrdi.txt                  # ispisuje: zdravo
```

Inode i linkovi u praksi (ls -li, stat)

```
$ ls -li
6940 lrwxrwxrwx 1 student student 12 Oct  5 20:27 meki.txt -> original.txt
6939 -rw-rw-r-- 2 student student  7 Oct  5 20:27 original.txt
6939 -rw-rw-r-- 2 student student  7 Oct  5 20:27 tvrdi.txt
```

- Opcija -li u prvoj koloni prikazuje **inode** broj
 - original.txt i tvrdi.txt imaju isti inode (6939) – to je ista datoteka sa dva imena
 - meki.txt ima svoj inode i sadrži samo putanju original.txt
- Broj iza prava pristupa je **broj tvrdih linkova** (ovdje 2)
- Iste podatke, i mnogo više, prikazuje komanda stat (sledeći slajd)

Komanda stat – svi podaci iz inode-a

```
$ stat tvrdi.txt
  File: tvrdi.txt
  Size: 7          Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 0,36      Inode: 6939          Links: 2
Access: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/ student)   Gid: ( 1000/ student)
Access: 2026-10-05 20:27:02.775113668 +0200
Modify: 2026-10-05 20:27:02.776702451 +0200
Change: 2026-10-05 20:27:02.788113701 +0200
```

- Veličina, broj blokova, tip, inode, broj tvrdih linkova, prava pristupa, vlasnik i grupa
- **Access** – poslednje čitanje; **Modify** – izmjena sadržaja (prikazuje je `ls -l`); **Change** – izmjena inode-a, npr. `chmod`

03

Rad sa direktorijumima



Operativni sistemi

Rad sa direktorijumima

- Kretanje po direktorijumskom stablu
- Prikazivanje sadržaja direktorijuma
- Kreiranje i brisanje direktorijuma
- Kopiranje, pomjeranje i brisanje direktorijumskog stabla
- Pretraživanje direktorijuma (`find`)

Putanje: apsolutne i relativne

- / je korijenski (root) direktorijum – vrh cijelog sistema datoteka; svi ostali direktorijumi granaju se iz njega
- **Apsolutna** putanja počinje znakom /
 - jednoznačno opisuje lokaciju bez obzira gdje se trenutno nalazimo, npr. `/home/student/skripta.sh`
- **Relativna** putanja ne počinje znakom /
 - računa se u odnosu na tekući direktorijum, npr. `skripta.sh` ili `./skripta.sh`
- ~ je skraćenica za home direktorijum korisnika
 - npr. `~/dokumenti` je isto što i `/home/student/dokumenti`

Kretanje po direktorijumskom stablu

- Komanda `pwd` prikazuje apsolutnu putanju tekućeg direktorijuma
- Tekući direktorijum se mijenja komandom `$ cd dir`
- Primjeri
 - `$ cd ~` – prelazak na home direktorijum korisnika
 - `$ cd ..` – prelazak na roditeljski direktorijum

Zamjena imena datoteka

Džoker karakteri

- * – bilo koji niz znakova proizvoljne dužine
- ? – bilo koji znak (tačno jedan znak)
- [poc-kraj] – tačno jedan znak iz opsega

Primjeri

- `$ ls -d /var/s*`
- `$ ls -d /?bin`
- `$ ls -d /etc/[a-d][a-d]*`

Prikazivanje sadržaja direktorijuma

```
$ ls [options] [dir] [filespec]
```

- <filespec> se formira pomoću džoker karaktera i određuje koji se objekti prikazuju
- <dir> određuje direktorijum čiji se sadržaj prikazuje
- <options> (ako se ne navedu, prikazuju se samo imena objekata u abecednom redu)
 - -R – rekurzivno se prikazuje sadržaj svih poddirektorijuma
 - -l – osim imena i informacije upisane u i-node
 - -1 – samo jedan fajl po liniji
 - -r – imena objekata sortirana u opadajućem redosledu
 - -d – prikazuju se imena direktorijuma (ne njihov sadržaj)
 - -a – prikazuje i skrivene fajlove (imena koja počinju tačkom, npr. .bashrc)

Prikazivanje sadržaja direktorijuma – primjeri

- `$ ls -r` – inverzno sortirana imena objekata tekućeg direktorijuma
- `$ ls -l` – detaljan prikaz svih objekata tekućeg direktorijuma
- `$ ls -R` – imena objekata tekućeg direktorijuma i svih poddirektorijuma
- `$ ls -lh` – prikaz čitljiv čovjeku (za veličinu se koristi K, M, G...)
- `$ ls -t` – imena objekata sortirana po vremenu izmjene
- `$ ls -i` – prikaz inode broja za svaki fajl
- `$ ls -l --sort time` – objekti sortirani po vremenu izmjene
- `$ ls -l -r --sort time` – objekti sortirani obrnutim redosledom po vremenu izmjene

Kreiranje i brisanje direktorijuma

- `$ mkdir [options] dir`
 - Sa opcijom `-p` kreiraju se i roditeljski direktorijumi ukoliko već ne postoje
- `$ rmdir [-p] dir`
 - Briše se isključivo prazan direktorijum; sa opcijom `-p` uklanja se i stablo roditeljskih direktorijuma ako su prazni
 - Primjer: `$ rmdir -p /backup/tape1/hd` je ekvivalentno sa
`$ rmdir /backup/tape1/hd; $ rmdir /backup/tape1; $ rmdir /backup`
- Komandom `rm -r` se uklanjaju cijela direktorijumska stabla sa datotekama
 - Primjer: `$ rm -r /backup`

Pretraživanje direktorijuma (find)

- Komanda `find` traži datoteke čiji atributi zadovoljavaju kriterijume pretrage, u direktorijumu koji je naveden kao početna tačka pretrage i svim poddirektorijumima
- Sintaksa: `$ find [putanja] [kriterijumi] [akcija]`
 - Ako se putanja ne navede, pretražuje se radni direktorijum
- Primjer: traži se datoteka `myfile.txt` u cijelom stablu
 - `$ find / -name myfile.txt -print`
- Primjer: traže se sve datoteke koje pripadaju korisniku `jsmith`, veličine najmanje 50 blokova
 - `$ find / -user jsmith -size +50 -print`

Komanda find – opcije

Kriterijumi pretrage

- `-name` – šablon za ime datoteke
- `-iname` – isto, bez razlike malih i velikih slova
- `-path, -ipath` – šablon za putanju
- `-size` – veličina
- `-user` – vlasnik
- `-type` – tip (f fajl, d direktorijum)
- `-mtime` – vrijeme izmjene (u danima)
- `-empty` – prazni fajlovi i direktorijumi

Akcioni izrazi

- `-print` – štampa putanju i ime datoteke
- `-delete` – briše datoteke ili direktorijume
- `-exec` – izvršava komandu nad svakom pronađenom datotekom

Kvalifikatori pretrage

- `-mount` – pretraga ne prelazi granice sistema datoteka

Komanda find – primjeri

- Naći sve fajlove sa nazivom 1.txt unutar foldera Documents
 - `$ find Documents -name 1.txt`
- Naći sve fajlove koji u nazivu sadrže cifru i imaju ekstenziju .txt
 - `$ find -iname "[0-9]*.txt"`
- Naći sve fajlove 1.txt čiji roditeljski direktorijum ima naziv test
 - `$ find -path "*/test/1.txt"`
- Obrisati sve fajlove sa ekstenzijom .txt unutar foldera Documents
 - `$ find Documents -iname "*.txt" -type f -delete`
- Pronaći sve prazne fajlove sa ekstenzijom .txt
 - `$ find -name "*.txt" -type f -empty`

Komanda find – opcija -exec

Opcija -exec izvršava zadatu komandu nad svakom pronađenom datotekom

Sintaksa

```
find [putanja] [kriterijumi] -exec komanda {} \;
```

{ } se zamjenjuje putanjom pronađene datoteke, a \; označava kraj komande. Opcija -ok radi isto, ali prije svakog izvršavanja traži potvrdu (y/n).

- Prikazati detaljne informacije (ls -l) o svim .sh fajlovima
 - \$ find -name "*.sh" -type f -exec ls -l {} \;
- Svim .sh fajlovima unutar foldera scripts dodati pravo izvršavanja
 - \$ find scripts -name "*.sh" -type f -exec chmod +x {} \;
- Kopirati sve .txt fajlove iz foldera Documents u folder backup
 - \$ find Documents -name "*.txt" -type f -exec cp {} backup \;

Komanda xargs

- xargs čita linije sa standardnog ulaza i prosljeđuje ih kao argumente zadatoj komandi
- Često se koristi sa find umjesto opcije -exec
 - `$ find -name "*.txt" | xargs wc -l`
 - wc se pokreće jednom, sa svim pronađenim fajlovima kao argumentima – dobija se i ukupan zbir linija
 - Sa `-exec wc -l {} \;` komanda se pokreće posebno za svaki fajl
- Imena fajlova sa razmacima:
`$ find -name "*.txt" -print0 | xargs -0 wc -l`
- Primjer: obrisati sve .tmp fajlove u tekućem stablu
 - `$ find -name "*.tmp" | xargs rm`

Provjera zauzeća diska (df, du)

- Komanda df prikazuje zauzeće prostora na montiranim sistemima datoteka
 - `$ df -h` – čitljiv prikaz, u KB/MB/GB umjesto blokova
- Komanda du prikazuje zauzeće prostora datoteka i direktorijuma
 - `$ du -sh direktorijum` – ukupna veličina jednog direktorijuma
 - `$ du -h --max-depth=1` – veličina svakog poddirektorijuma tekućeg direktorijuma
- Primjeri
 - `$ df -h /home` – zauzeće particije na kojoj se nalazi /home
 - `$ du -sh /var/log` – ukupna veličina log datoteka

04

Rad sa tekstualnim datotekama



Rad sa tekstualnim datotekama

- Ekranski editori teksta (`nano`, `vi`)
- Pregledanje sadržaja datoteke
- Brojanje karaktera, riječi i linija
- Upoređivanje, uređivanje i izdvajanje sadržaja datoteka
- Traženje teksta u datoteci
- Arhiviranje i kompresija datoteka

Ekranški editori teksta (nano, vi)

nano \$ nano fajl.txt

- Jednostavan, komande su ispisane na dnu ekrana (^ = Ctrl)
- **Ctrl+O** – sačuvaj
- **Ctrl+X** – izlaz
- **Ctrl+W** – traži tekst
- **Ctrl+K** / **Ctrl+U** – isijeci / zalijepi liniju

vi / vim \$ vi fajl.txt

- Postoji na svakom UNIX sistemu; radi u dva režima
- **i** – prelazak u režim unosa teksta
- **Esc** – povratak u komandni režim
- **:w** sačuvaj, **:q** izlaz, **:wq** sačuvaj i izađi
- **:q!** – izlaz bez čuvanja izmjena
- **/tekst** – traži, **dd** – briše liniju

Pregledanje sadržaja tekstualne datoteke

- `cat` = concatenate (spajanje i ispis datoteka na terminal)
 - `$ cat [-s] filename`
 - Sa opcijom `-s` se nikad ne prikazuje više od jedne uzastopne prazne linije
- `more` prikazuje sadržaj datoteke ekran po ekran
- `less` dozvoljava dvosmjernu navigaciju po datoteci

Prikazivanje početka i kraja datoteke

- `$ head -n filename` – prikazuje prvih `n` linija
- `$ tail -n filename` – prikazuje poslednjih `n` linija
- Primjeri:
 - `$ head -3 /etc/passwd`
 - `$ tail -3 /etc/passwd`
- `$ tail -f filename` – prati datoteku uživo i ispisuje nove linije čim se dopišu
 - Koristi se za praćenje log datoteka: `$ tail -f /var/log/syslog`
 - Prekida se sa **Ctrl+C**

Brojanje karaktera, riječi i linija

Komanda word count: `$ wc [-cwl] filename`

- `-c` – karakteri (bajtovi)
- `-w` – riječi
- `-l` – linije
- bez opcija prikazuje sve tri vrijednosti

Primjeri:

- `$ wc -l /etc/passwd`
- `$ wc /tmp/myfile`

Upoređivanje sadržaja datoteka (diff)

`$ diff [options] from-file to-file` – poredi datoteke liniju po liniju i prikazuje razlike

- Ako su oba parametra direktorijumi, upoređuju se datoteke sa istim imenima iz ovih direktorijuma
- Opcije
 - `-i` – ignoriše razlike između malih i velikih slova
 - `-w` – ignoriše bjeline
 - `-b` – ignoriše promjene u broju bjelina
- Izlazni status: `0` – datoteke su iste, `1` – razlikuju se, `2` – greška
- Primjer: `$ diff -i letter1.txt letter2.txt`
- Za binarne datoteke postoji `cmp` – poredi bajt po bajt i prijavljuje samo prvu razliku

Uređivanje sadržaja datoteke (sort)

```
$ sort [OPTION]... [FILE]...
```

■ Opcije

- -b – ignoriše blanko karaktere na početku linije
- -f – ne pravi razliku između malih i velikih slova
- -r – inverzno sortiranje

■ Primjer: `$ sort myfile.txt`

Izdvajanje kolona (cut)

- cut izdvaja djelove svake linije: kolone (polja) ili raspon karaktera
 - -d – znak koji razdvaja polja (podrazumijevano Tab)
 - -f – redni brojevi polja koja se izdvajaju
 - -c – redni brojevi karaktera koji se izdvajaju
- Primjer: ime korisnika i njegov shell iz /etc/passwd (polja su razdvojena sa :)

```
$ head -3 /etc/passwd | cut -d: -f1,7  
root:/bin/bash  
daemon:/usr/sbin/nologin  
bin:/usr/sbin/nologin
```

- \$ cut -c1-10 myfile.txt – prvih 10 karaktera svake linije

Zamjena i brisanje karaktera (tr)

- `tr` (translate) zamjenjuje ili briše karaktere sa standardnog ulaza
- `tr` ne prima ime datoteke – ulaz se zadaje preko `<` ili pipeline-a
- Primjeri:
 - `$ echo "Zdravo Svijete" | tr a-z A-Z → ZDRAVO SVIJETE`
 - `$ tr -d '0-9' < myfile.txt` – briše sve cifre
 - `$ tr -s ' ' < myfile.txt` – više uzastopnih razmaka svodi na jedan
 - `$ tr ':' '\n' < /etc/passwd` – svako polje u novi red

Traženje teksta u datoteci (grep)

- grep = Global Regular Expression Print
- Pretražuje datoteku po regularnom izrazu i štampa linije u kojima je izraz pronađen
 - Primjer: `$ grep only myfile.txt`
- Tačka (.) zamjenjuje bilo koji karakter osim novog reda
 - Primjer: `$ grep 'w.r' myfile.txt` (izraz se piše pod apostrofima)
- Uzorak [abc12] zamjenjuje bilo koji od karaktera a, b, c, 1, 2
 - Primjer: `$ grep 'w[fhmkz]' myfile.txt`

Regularni izrazi

- Ako je prvi karakter u uglastim zagradama `^`, uzorak odgovara bilo kom karakteru koji se ne nalazi u navedenom skupu
 - Primjer: `$ grep 'w[^fhmkz]' myfile.txt`
- Opseg se formuliše pomoću znaka minus, npr. `[a-zA-Z]` odgovara svim malim i velikim slovima
- Izrazom oblika `karakter\{min,max\}` zadaje se koliko puta karakter treba da se ponovi
 - Primjer: `$ grep 'p\{2,4\}' myfile.txt`
- `*` označava nula ili više ponavljanja prethodnog izraza
 - Primjer: `X*` odgovara praznom stringu, `X`, `XX`, `XXX`, ...
- `?` označava 0 ili 1 pojavljivanje prethodnog izraza (prošireni izrazi)

Regularni izrazi – početak i kraj linije

- Ako je `^` prvi karakter regularnog izraza, uzorak se upoređuje sa početkom linije
 - Primjer: `^[Tt]he` odgovara linijama koje počinju sa `the` ili `The`
- Ako je `$` poslednji karakter regularnog izraza, uzorak se upoređuje sa krajem linije
 - Primjer: `[Tt]he$` odgovara linijama koje se završavaju sa `the` ili `The`
- Primjer složenog regularnog izraza (američki datum, npr. October 5, 2026)
 - `[A-Z][a-z]\{2,8\} [0-9]\{1,2\}, [0-9]\{4\}`

Prošireni regularni izrazi (grep -E)

grep -E (ranije komanda egrep) koristi proširene regularne izraze

- R+ – jedno ili više pojavljivanja R
- R? – jedno ili nijedno pojavljivanje R
- R1|R2 – R1 ili R2
- (R) – grupisanje izraza
- Najmanje dva uzastopna velika slova
 - `$ grep -E '[A-Z][A-Z]+' f1.txt f2.txt`
- Linije sa UNIX ili Linux
 - `$ grep -E 'UNIX|Linux' f1.txt f2.txt`
- Riječi cut ili cat
 - `$ grep -E 'c(a|u)t' f1.txt`

grep – korisne opcije

- -i – ignoriše mala/velika slova, -n – broj linije, -c – broj linija sa pogotkom
- -r – rekurzivna pretraga svih datoteka u direktorijumu i poddirektorijumima
 - `$ grep -rn "PATH" /etc` – sa imenom datoteke i brojem linije
- -l – prikazuje samo imena datoteka u kojima je uzorak pronađen
- -v – prikazuje linije koje **ne** sadrže uzorak
 - `$ grep -v '^#' /etc/fstab` – sadržaj bez linija komentara
- -w – uzorak mora biti cijela riječ
 - `$ grep -w is myfile.txt` – nalazi is, ali ne i this
- -o – ispisuje samo pronađeni dio linije, a ne cijelu liniju
 - `$ grep -o '[0-9][0-9]*' myfile.txt` – izdvaja sve brojeve

Uklanjanje duplikata linija iz datoteke (uniq)

- Komanda `uniq` uklanja **uzastopne** duplikate linija
 - Primjer: `$ uniq duplicates.txt > noduplicates.txt`
- Ako duplikati nisu jedan ispod drugog, datoteka se prvo sortira
 - `$ sort duplicates.txt | uniq`
- Opcije
 - `-c` – ispred svake linije prikazuje koliko puta se ponavlja
 - `-d` – prikazuje samo linije koje se ponavljaju
- Primjer: koliko puta se ponavlja svaka linija, od najčešće
 - `$ sort myfile.txt | uniq -c | sort -rn`

Arhiviranje direktorijuma (tar)

Komanda `tar` pakuje više datoteka i direktorijuma u jednu arhivu (tape archive)

- Kreiranje arhive: `$ tar -cvf arhiva.tar direktorijum`
- Raspakivanje arhive: `$ tar -xvf arhiva.tar`
- Prikaz sadržaja arhive bez raspakivanja: `$ tar -tvf arhiva.tar`
- Kompresovana arhiva: `$ tar -czvf arhiva.tar.gz direktorijum,`
`$ tar -xzvf arhiva.tar.gz`

- `-c` – create, kreira arhivu
- `-x` – extract, raspakuje arhivu
- `-t` – list, prikazuje sadržaj
- `-v` – verbose, ispisuje imena datoteka
- `-z` – gzip kompresija
- `-f` – ime arhive; ide **poslednje**, odmah prije imena

Kompresija pojedinačnih datoteka (gzip, zip)

- Komande gzip i gunzip kompresuju/dekompresuju jednu datoteku
 - `$ gzip datoteka` – nastaje `datoteka.gz`, original se uklanja
 - `$ gunzip datoteka.gz` – vraća originalnu datoteku
- Format zip/unzip, kompatibilan i sa Windows sistemima
 - `$ zip -r arhiva.zip direktorijum` – kreira arhivu
 - `$ unzip arhiva.zip` – raspakuje arhivu
- Za razliku od `tar.gz`, zip kompresuje svaku datoteku pojedinačno unutar arhive

05

Redirekcija i pipeline



Redirekcija ulaza i izlaza

- Svaki program ima tri standardna toka, sa opisnicima 0, 1 i 2:
 - 0 – standardni ulaz (stdin, tastatura), 1 – standardni izlaz (stdout, ekran), 2 – standardna greška (stderr, ekran)
- Preusmjeravanje ulaza: `$ command < inputfile`
 - Primjer: `$ wc -l < /tmp/myfile.txt` – ulaz sa tastature zamijenjen je datotekom
- Redirekcija izlaza u datoteku: `$ ls -l /home > myfile`
- Redirekcija grešaka u datoteku: `$ grep proba * 2> greperr.txt`
- Kreiranje prazne datoteke: `$ > emptyfile`

Redirekcija – dodavanje i odbacivanje izlaza

- `>>` – izlaz se **dodaje na kraj** datoteke (`>` briše prethodni sadržaj)
 - `$ date >> dnevnik.txt`
- `/dev/null` – specijalna datoteka koja odbacuje sve što se u nju upiše
 - `$ find / -name passwd 2>/dev/null` – prikazuje rezultate, a poruke o greškama (npr. *Permission denied*) odbacuje
- `2>&1` – greške se šalju na isto mjesto kao i standardni izlaz
 - `$ ls /etc /nepostoji > sve.txt 2>&1` – i rezultat i greška završavaju u `sve.txt`
 - Redoslijed je bitan: prvo `> sve.txt`, pa `2>&1`
 - U bash-u kraće: `$ ls /etc /nepostoji &> sve.txt`

Povezivanje komandi u pipeline

- Pipeline – standardni izlaz komande sa lijeve strane znaka | postaje ulaz za komandu sa desne strane
- Opšta sintaksa: `$ command1 | command2 | ... | commandN`
- Primjeri:
 - Brojanje datoteka u direktorijumu /etc
 - `$ ls /etc | wc -l`
 - Brojanje prijavljenih korisnika čije ime počinje sa a
 - `$ who | grep '^a' | wc -l`

Komanda tee

- tee čita standardni ulaz i istovremeno ga ispisuje na ekran i upisuje u datoteku
- Koristi se kada želimo da sačuvamo međurezultat pipeline-a, a da on nastavi dalje
- Primjeri:
 - `$ ls -l /etc | tee spisak.txt | wc -l` – čuva spisak i broji linije
 - `$ date | tee -a dnevnik.txt` – opcija -a dodaje na kraj datoteke

Ulančavanje komandi (;, &&, ||)

- `cmd1 ; cmd2` – `cmd2` se izvršava uvijek, nakon `cmd1`
- `cmd1 && cmd2` – `cmd2` se izvršava samo ako je `cmd1` **uspješno** završena
 - `$ mkdir projekat && cd projekat`
 - `$ sudo apt update && sudo apt upgrade`
- `cmd1 || cmd2` – `cmd2` se izvršava samo ako `cmd1` **nije uspjela**
 - `$ cd /backup || echo "Direktorijum ne postoji"`
- Kombinacija:
`$ grep -q root /etc/passwd && echo "ima" || echo "nema"`

Napomena

Da li je komanda uspjela određuje se na osnovu njenog izlaznog statusa (\$?), Čas 5

Pipeline – primjer obrade teksta

Zadatak: pronaći dvije riječi koje se najčešće pojavljuju u datoteci `voce.txt`

```
$ cat voce.txt
jabuka kruska jabuka
sljiva jabuka kruska
banana jabuka
$ tr -s ' ' '\n' < voce.txt | sort | uniq -c | sort -rn | head -2
  4 jabuka
  2 kruska
```

- `tr -s ' ' '\n'` – svaka riječ u poseban red
- `sort` – iste riječi dolaze jedna ispod druge
- `uniq -c` – prebrojava uzastopne iste riječi
- `sort -rn` – numeričko sortiranje, od najvećeg broja
- `head -2` – prve dvije linije

06

Procesi



Operativni sistemi

Upravljanje procesima – pregled

- Svaki pokrenuti program je proces sa jedinstvenim identifikatorom (PID)
- Komanda `ps` prikazuje trenutno aktivne procese
 - `$ ps` – procesi tekućeg terminala
 - `$ ps -ef` – svi procesi na sistemu, sa detaljima
 - `$ ps aux` – svi procesi, sa zauzećem CPU i memorije
- Komanda `top` (ili `htop`) prikazuje procese u realnom vremenu, sortirane po zauzeću resursa
- Izlazak iz `top`-a: taster `q`

Prekidanje i kontrola procesa

- `kill` šalje signal procesu na osnovu PID-a
 - `$ kill PID` – traži uredan završetak
 - `$ kill -9 PID` – prisilno ubija proces
- Kombinacije tastera u terminalu
 - **Ctrl+C** – prekida (SIGINT) proces u prvom planu
 - **Ctrl+Z** – suspenduje proces u prvom planu
- Pokretanje procesa u pozadini
 - `$ dugotrajna_komanda &`
- Pozadinski i suspendovani procesi
 - `$ jobs` – poslovi tekućeg terminala
 - `$ fg %1` – posao 1 u prvi plan
 - `$ bg %1` – nastavlja suspendovani posao 1 u pozadini

Hvala na pažnji

Pitanja?